

Convenciones. Todos los logaritmos son en base 2.

Resolver con el método maestro:

$$T(n) = 2T(n/4) + 1.$$

Parámetros: la recurrencia tiene la forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, de donde

$$a = 2, \quad b = 4, \quad f(n) = 1.$$

Exponente crítico: se evalúa $\log_b a$ y se deja como número, no como expresión:

$$\begin{aligned} \log_b a &= \log_4 2 \\ &= \frac{\log 2}{\log 4} \quad (\text{cambio de base}) \\ &= \frac{1}{2}. \quad (\log 2 = 1 \text{ y } \log 4 = 2) \end{aligned}$$

Por lo tanto $n^{\log_b a} = n^{1/2} = \sqrt{n}$.

Comparación: $f(n) = 1$ es constante y $\sqrt{n}$ crece sin cota, así que $f(n)$ queda por debajo de $n^{\log_b a}$. Falta ver que la separación es polinómica, no solo estricta.

Caso 1: se exhibe $\varepsilon = 1/2 > 0$, que cumple la condición $f(n) = \mathcal{O}(n^{\log_b a - \varepsilon})$:

$$\begin{aligned} n^{\log_b a - \varepsilon} &= n^{1/2 - 1/2} \quad (\text{valores de } \log_b a \text{ y } \varepsilon) \\ &= n^0 \\ &= 1, \end{aligned}$$

y $f(n) = 1 = \mathcal{O}(1)$ tomando la constante $c = 1$ para toda $n \geq 1$. Aplica el caso 1, que concluye $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$.

$$T(n) \in \Theta(\sqrt{n})$$